CAPÍTULO 3

Restricciones, Entorno y Comportamiento Adaptable

¿Qué determina el tipo de solución conductual que selecciona la evolución?

Estructura de la sesión (2 horas)

1	La analogía del robot y el problema fundamental	*20 min*
2	Restricciones del organismo	*20 min*
3	Restricciones del entorno	*15 min*
4	Dos tipos de algoritmos adaptativos	*15 min*
5	Las 6 propiedades estadísticas del entorno	*30 min*
6	Síntesis y conclusión	*20 min*

La analogía del robot: el problema de la autonomía

Versión 1

El dueño lo conecta a la corriente. El robot trabaja con esa energía y se detiene al agotarse.

Versión 2

Entorno predecible: la toma siempre en el mismo lugar → se puede codificar la ruta.

Versión 3

Casas variables: necesita un algoritmo para aprender la ubicación de las tomas.

Versión 4

Planeta desconocido: algoritmos para aprender bajo incertidumbre profunda.

La pregunta clave

¿Qué tipo de solución es apropiada?

Depende de dos conjuntos de restricciones:

Las del ORGANISMO

Las del ENTORNO

La selección natural opera como ese ingeniero.

¿Qué son?

Recursos necesarios para sobrevivir y reproducirse: alimento, pareja, refugio, evitación de depredadores.

¿Por qué importan?

La variabilidad heredable en el acceso a los SBI genera diferencias en éxito reproductivo → adaptación.

La pregunta

¿Qué tipos de soluciones ha seleccionado la evolución para obtener SBI en diferentes contextos?

I

Restricciones del Organismo

Tiempo, energía y arquitectura biológica como límites de lo posible

El tiempo como restricción fundamental

$$T = t_1 + t_2 + t_3 + \ldots + t_n$$

Una restricción lineal:

Los diferentes comportamientos compiten entre sí por el tiempo disponible. El tiempo es finito y no puede ser maximizado simultáneamente en varias direcciones.

Costo de oportunidad

El valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al elegir una opción.

Buscar alimento → Vigilar depredadores → Aparearse → Descansar

Trade-offs: compiten por el mismo tiempo

Más restricciones del organismo

Estructura biológica

La anatomía, metabolismo y fisiología delimitan el espacio de posibilidades: qué comportamientos son factibles y cuál es su costo energético.

Restricciones neuronales

La arquitectura del sistema nervioso determina qué información puede procesarse, a qué velocidad y con qué precisión.

Costos cognitivos

Los algoritmos de aprendizaje no son gratuitos: requieren memoria, capacidad de procesamiento y tiempo para operar. Mayor sofisticación = mayor costo.

Espacio de posibilidades

El conjunto de todos los comportamientos que el organismo puede ejecutar dado su diseño biológico. La evolución solo puede seleccionar dentro de este espacio.

II

Restricciones del Entorno

Constancia y variabilidad como determinantes del tipo de solución evolutiva

¿Constante o variable? La pregunta central del entorno

La propiedad más fundamental del entorno es si las condiciones que determinan la disponibilidad de los SBI son constantes o variables en el tiempo.

ENTORNO CONSTANTE

Solución evolutiva: Comportamiento ADAPTADO

- La respuesta se codifica directamente en el genoma
- No requiere aprendizaje individual
- Ejemplo: reflejo de retirada ante el dolor
- Ejemplo: impronta en patitos

ENTORNO VARIABLE

Solución evolutiva: Comportamiento ADAPTABLE

- Se codifican algoritmos, no respuestas
- El organismo ajusta su conducta en tiempo real
- Aprovecha la estructura particular de cada entorno
- El aprendizaje individual es posible y ventajoso

Ejemplos: comportamiento adaptado vs. adaptable

ADAPTADO

Reflejo de retirada

La relación calor–daño tisular ha sido constante por millones de años. La respuesta correcta siempre fue la misma.

ADAPTADO

Impronta en patitos

El primer objeto en movimiento era invariablemente la madre. La respuesta fija era óptima dado ese entorno estable.

ADAPTABLE

Forrajeo de la abeja

La distribución del néctar varía. Necesita algoritmos para aprender qué flores visitar según la rentabilidad actual.

ADAPTABLE

Conducta de evitación

Las fuentes de peligro varían por entorno. El organismo aprende qué señales predicen depredadores en su contexto.

III

Dos Tipos de Algoritmos Adaptativos

Reactivos vs. aprendizaje: una distinción lógica, no de complejidad superficial

Algoritmos reactivos: control local e inmediato

El caso de la bacteria

La glucosa está dispersa de manera impredecible en el intestino. La bacteria carece de receptores que le permitan detectar la fuente a distancia.

Algoritmo de ascenso de colina

Si concentración ahora > concentración antes: → continuar

Si concentración ahora < concentración antes: → cambiar dirección

No requiere memoria. Usa solo información local del momento presente.

Características clave

- Sin memoria requerida
- Control completamente local
- Responde a gradientes inmediatos
- Efectivo cuando el control debe ser rápido
- Entorno sin estructura causal explotable

Algoritmos de aprendizaje: integrar experiencia pasada

El aprendizaje solo tiene sentido cuando el entorno tiene estructura causal que puede detectarse y aprovecharse.

Estructura temporal

El organismo que recuerda dónde encontró alimento ayer puede regresar mañana.

Estructura de señales

Aprendió que cierto sonido precede a un depredador y puede anticiparse.

Estructura causal

Detecta qué acciones propias producen qué consecuencias y puede controlar el entorno.

Diferencia respecto a algoritmos reactivos: no es de complejidad superficial sino de lógica. El aprendizaje solo tiene sentido si el entorno tiene estructura que pueda detectarse y aprovecharse. Si no la tiene, los algoritmos reactivos son suficientes.

IV

Las 6 Propiedades Estadísticas del Entorno

Las dimensiones sobre las que un entorno puede tener estructura aprovechable

Las 6 propiedades en perspectiva

Si el entorno tiene regularidad en alguna de estas dimensiones y el organismo carece del mecanismo para detectarla, hay una oportunidad adaptativa sin explotar.

1

Tiempo

¿Cuándo ocurren los SBI?

2

Lugar

¿Dónde ocurren?

3

Covarianza

¿Con qué señales y con qué conductas?

4

Cambios de estado

¿Cuándo cambia el entorno?

5

Tasa

¿Con qué frecuencia ocurren?

6

Incertidumbre

¿Qué tan predecibles son?

Propiedad 1: Tiempo de ocurrencia

1

¿Los SBI se distribuyen uniformemente en el tiempo o se concentran en ciertos períodos?

Regularidad: Las flores abren al amanecer	→ Las abejas salen a forrajear al amanecer, no al mediodía
Regularidad: Los búhos cazan de noche	→ Los búhos concentran toda su actividad de caza en oscuridad
Regularidad: Los restaurantes tienen horarios	→ Buscamos comida en ventanas temporales, no continuamente

Mecanismo requerido: medir intervalos y detectar periodicidades (relojes circadianos, sensibilidad a patrones temporales).

Propiedad 2: Lugar de ocurrencia

2

¿Los SBI se distribuyen uniformemente en el espacio o se concentran en ciertos parches?

Regresar a sitios productivos

El alimento se concentra en zonas específicas. El organismo que recuerda dónde encontró recursos puede regresar antes de explorar al azar.

Evitar lugares peligrosos

Los depredadores frecuentan ciertos territorios. Memorizar las zonas de alto riesgo permite reducir la exposición al peligro.

Exploración estratégica

Zonas no visitadas tienen alta probabilidad de contener recursos no descubiertos. El balance exploración/ explotación requiere mapa espacial.

Propiedad 3: Covarianza con el entorno y con el comportamiento

3

3A · Con señales del entorno

Muchos SBI están correlacionados con otras características del mundo.

Nubes oscuras → lluvia

Ciertos olores → depredador cercano

Coloración de oruga → toxicidad

El organismo que aprende estas relaciones puede anticipar los SBI antes de encontrarlos directamente.

3B · Con el comportamiento propio

Muchos SBI solo ocurren si se ejecutan ciertas respuestas.

La mascota obtiene comida si realiza conductas específicas.

El transporte requiere abrir una aplicación.

Aprender qué respuestas producen qué consecuencias permite no solo predecir, sino controlar activamente la ocurrencia de SBI.

Misma lógica: detectar qué predice qué. Distinto problema de asignación de crédito.

Propiedad 4: Detección de cambios en el estado del entorno

4

¿Las propiedades estadísticas del entorno han cambiado o lo observado es simplemente ruido?

El problema de inferencia

Una reducción en la disponibilidad de presas: ¿variación aleatoria normal o cambio real en el estado del entorno?

Extinción (clásica)

El reforzador previamente presente desaparece. El organismo debe detectar que el estado del mundo cambió, no que falló su respuesta.

Caso general

Dejar de recibir mensajes de alguien cercano: ¿fortuito o cambio genuino en la relación? El mismo problema estadístico, distinto dominio.

Propiedad 5: Tasa de ocurrencia

5

No basta saber si un SBI ocurre — importa con qué frecuencia.

La abeja en el jardín

No es suficiente saber que hay flores con néctar. Importa la tasa —cuántas flores por minuto— porque esa tasa determina la rentabilidad de explotar esa zona frente a explorar otra.

Explotar

Permanecer en la zona actual si su tasa es alta

Explorar

Buscar zonas nuevas si la tasa actual es baja

Comparar tasas

El organismo necesita integrar tasa local vs. tasa esperada en el entorno

La noción de tasa es central en las explicaciones contemporáneas del comportamiento de elección (Bloque III).

Propiedad 6: Incertidumbre esperada e inesperada

6

Incertidumbre ESPERADA

Variabilidad estable: existe una distribución de probabilidad constante que la describe.

El camión no pasa siempre exactamente a la misma hora, pero la variación es predecible: tiene una distribución con media y dispersión conocidas.

El organismo puede aprender esta distribución y calibrar su comportamiento.

Incertidumbre INESPERADA

Entorno VOLÁTIL: los parámetros de la distribución cambian según otra distribución.

Metro de la Ciudad de México: la probabilidad de que el tren llegue en 2 minutos es alta en hora pico y baja en horas de poca demanda.

Hay una distribución que cambia según otra distribución → requiere mecanismos de aprendizaje especializados (Bloque V).

Síntesis: las 6 propiedades y sus mecanismos

Propiedad	Pregunta que responde	Mecanismo requerido	Bloque
1. Tiempo	¿Cuándo ocurren los SBI?	Medir intervalos, detectar periodicidades	II
2. Lugar	¿Dónde ocurren?	Memoria espacial, mapas cognitivos	II
3A. Covarianza entorno	¿Qué señales los predicen?	Condicionamiento clásico	II
3B. Covarianza conducta	¿Qué acciones los producen?	Condicionamiento instrumental	III
4. Cambios de estado	¿Cambió el entorno o es ruido?	Inferencia de cambio de estado	II/V
5. Tasa	¿Qué tan frecuentes son?	Integración de tasas, elección	III
6. Incertidumbre	¿Estable o volátil?	Aprendizaje en entornos volátiles	V

Cada mecanismo es una solución a un problema estadístico específico que el entorno plantea.

La lógica del libro: cada bloque es una respuesta

Este capítulo provee el mapa de navegación para el curso completo.

BI

Algoritmos reactivos

Control local sin integración de experiencia (bacteria, quimiotaxis)

BII

Aprendizaje: tiempo, lugar, señales

Estructura temporal, espacial y señales predictivas

BIII

Elección e instrumental

Covarianza con el comportamiento propio y tasas

BIV

Secuencias

Aprendizaje de cadenas de acciones

BV

Entornos volátiles

Incertidumbre inesperada, cambios de estado

BVI

Preferencias y valor

Estructura de preferencias que determinan el valor de los SBI

Conclusión

La lógica unificadora

- En entornos constantes → comportamiento adaptado (genéticamente codificado, sin aprendizaje individual).
- En entornos variables → comportamiento adaptable (algoritmos que ajustan la conducta a la estructura del entorno).
- Dentro del adaptable: reactivos (sin memoria) vs. aprendizaje (integran experiencia cuando hay estructura causal).
- **Entender el problema estadístico es la condición para entender por qué el mecanismo tiene la forma que tiene.**

Preguntas de discusión y cierre

1. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un algoritmo reactivo y uno de aprendizaje? ¿Por qué no siempre es mejor el aprendizaje?

2. La impronta en patitos: ¿por qué es 'adaptado' y no 'adaptable'? ¿Qué condiciones cambiarían esto?

3. Piensen en una conducta humana y clasifíquenla: ¿qué tipo de estructura estadística del entorno está aprovechando?

4. ¿Por qué es importante distinguir la propiedad 3A (señales del entorno) de la 3B (consecuencias de acciones)?